STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

2.2 STM32 / ESP32的FreeRTOS使用

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 FreeRTOS常见库函数解析

2 STM32任务增删

3 ESP32任务增删

第一部分

FreeRTOS常见库函数解析

FreeRTOS Common Library Functions

1.1 任务创建与删除函数

InnoLegend

任务创建：xTaskCreate
功能：动态创建新任务

核心参数：
pvTaskCode: 指向任务函数的指针。
pcName: 任务的可读性名称，用于方便识别。
usStackDepth: 指定任务堆栈的大小（以字为单位）。
pvParameters: 传递给任务函数的参数，可以为 NULL。
uxPriority: 任务优先级。
pxCreatedTask: 可选参数，用于传出该任务的句柄（Task Handle），可传入 NULL。

返回值：
pdPASS：成功
errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY：失败（内存不足）

- 实际示例：创建一个LED任务

```
xTaskCreate(
    vTaskLED,          // 任务函数指针
    "LED Blink",       // 任务名称
    128,               // 堆栈深度 (128 words)
    NULL,              // 传递参数 (此处为 NULL)
    2,                 // 优先级 (2)
    &LEDHandle         // 任务句柄
)
```

创建任务可以在调度器启动前，也可以在启动后由任务创建

1.1 任务创建与删除函数

任务删除函数：vTaskDelete
功能：从系统中删除一个任务。任务被删除后就不再存在，其占用的堆栈和控制块内存会被释放回空闲内存堆。

重要提示：
任务可以删除自己（传入参数 NULL）或删除其他任务（传入目标任务的句柄）。

参数：
xTaskToDelete: 要删除的任务的句柄。传入 NULL 表示删除自己

- 实际示例：删除一个任务

```
vTaskDelete(NULL);      // 删除自己
vTaskDelete(LEDHandle);  // 删除LED任务
```

1.2 任务延时函数

InnoLegend

任务延时函数

函数	特点	适用场景
vTaskDelay	**相对延时** 从调用时刻开始计时	一般性延时
vTaskDelayUntil	**绝对延时** 固定周期执行	需要精确周期 (如采样控制)

两个函数的区别在于，第一个函数不会考虑到任务执行的时间，而第二个函数则会将任务执行时间抵消掉

使用方法：

```
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));  //延时100ms
vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime,pdMS_TO_TICKS(10)); //
精确10ms周期
```

第二部分

STM32任务增删

STM32 task additions and deletions

2.1 通过CubeMX可视化创建任务

InnoLegend

初始化任务后，在Keil中编写任务的实际逻辑

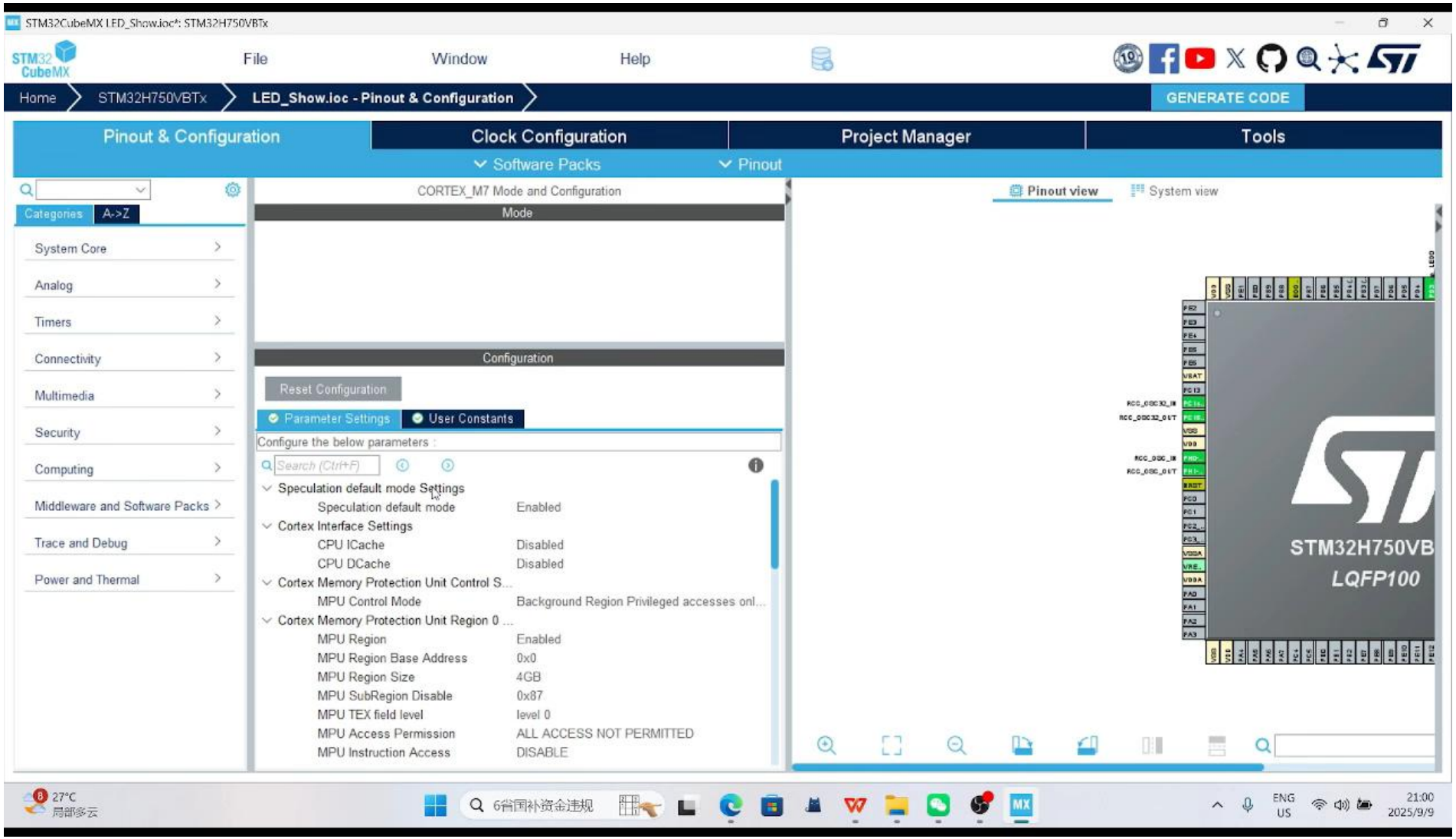
CUBEMX添加任务

KEIL编写任务内容

初始化任务的函数名，可读性名称，堆栈大小，函数参数，优先级，句柄

2.2 视频演示

InnoLegend



第三部分

ESP32任务增删

ESP32 task additions and deletions

3.1 esp-idf框架简介

InnoLegend

ESPRESSIF

ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) 是乐鑫官方的物联网开发框架，适用于 ESP32、ESP32-S、ESP32-C 和 ESP32-H 系列 SoC。它基于 C/C++ 语言提供了一个自给自足的 SDK，方便用户在这些平台上开发通用应用程序。

核心：以 FreeRTOS 为实时操作系统内核，并进行了适配与扩展。

3.2 基于esp-idf添加任务

InnoLegend

在 ESP-IDF 中，FreeRTOS 已被深度集成，创建任务的方式与标准方式略有不同。

1

包含头文件

freertos/FreeRTOS.h

freertos/task.h

2

编写任务函数

3

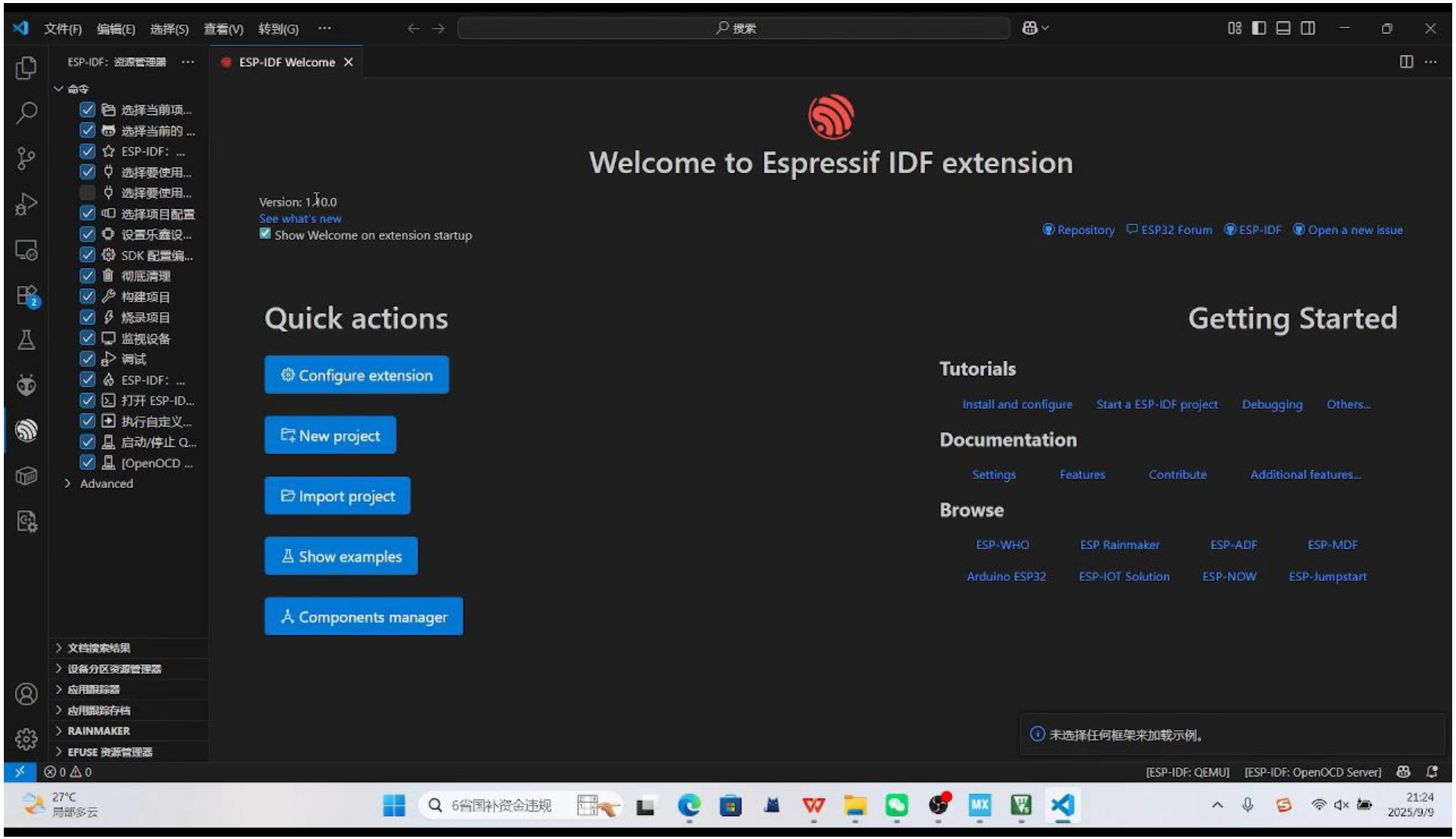
使用 xTaskCreate 创建任务

通常在 app_main() 函数（程序的入口点）中创建任务。

注意：app_main 函数本身也是一个任务，它结束后会被删除。因此任务创建完后，无需调用 vTaskStartScheduler()。

3.3 视频演示

InnoLegend



STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队